未知宽带源直接定位中 Newton 精修的变量投影曲率更新

ARTICLE INFO

Keywords:
直接位置确定
变量投影
Newton 精修
未知波形
块正交匹配追踪

摘要

在直接位置确定中，未知宽带波形使源位置与大量频域系数相互耦合。块 Newton 正交匹配追踪降低了搜索维数，但固定系数的位置更新可能进展缓慢，即使接受试探位置时已经重新估计波形。本文针对这一局部精修过程构造变量投影曲率更新。消去当前源系数后，位置 Hessian 中去除了一个半正定耦合项；局部收敛分析解释了该修正为何能够减少低效小步更新。曲率按频率累计，只需计算小矩阵。在 240 条双源观测的配对实验中，两版使用相同的波形消元接受目标，采用消元曲率使平均完整耗时降低 83.77%，20 m 门槛下的成功 / 失败判定逐例一致。另用 480 条新源位置观测检验完整流程，区分局部效率收益与逐源定位的构型敏感性。该方法保留基于残差的源发现机制，提高了块精修的计算效率。

1. 引言

直接位置确定（DPD）联合拟合同步接收站的观测以估计辐射源位置，省去了中间时延的关联步骤 [1, 5]。当未知波形频谱重叠时，需要同时估计位置和频域系数。逐源发现降低了空间搜索规模，但反复进行的局部精修可能成为主要计算开销。

Newton 正交匹配追踪（NOMP）结合了源发现、Newton 精修和循环反馈 [4]。多频块 NOMP 将这一结构推广到二维位置和逐频未知源系数 [6]，其固定系数位置导数是本文最直接的精修参照。QNOMP 在基于导频的信道估计中，通过准 Newton 优化及增益重估联合更新时延和角度 [7]。本文保留逐源块更新，研究未知波形条件下的精确局部曲率。

变量投影先消去线性系数，再优化非线性参数 [2]。本文将其曲率具体用于宽带 DPD，分析位置与波形的耦合如何拖慢固定系数更新，并以逐频小矩阵累计修正项。实验统一采用波形消元接受目标及数值控制，以分离曲率变化的作用。原 NOMP 已经在接受条件中重新估计增益 [4]，因此本文的贡献在于局部曲率处理，而非波形重估本身。

2. 模型与局部目标

记 $\boldsymbol{r}_l \in \mathbb{R}^2$ 和 $\boldsymbol{p}_k \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$ 分别为第 l 个接收站和第 k 个源的位置。对于 L 个同步单天线站及已知源数 K，保留的 DFT 观测满足

$$\boldsymbol{x}_f = \sum_{k=1}^{K} \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_k) s_{k,f} + \boldsymbol{n}_f, \qquad [\boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p})]_l = \frac{\exp[-\mathrm{j}2\pi f d_l(\boldsymbol{p})/c_0]}{d_l(\boldsymbol{p})}, \tag{1}$$

ORCID(s):

其中 $d_l(\boldsymbol{p}) = \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{r}_l\|$，$c_0$ 为传播速度，$f \in \mathcal{F}$ 为有正负之分的基带频率，$F = |\mathcal{F}|$。未知系数 $s_{k,f} \in \mathbb{C}$ 包含发射功率。已知相对幅度遵循自由空间损耗规律，与波长有关的公共系数并入 $s_{k,f}$[3]。本文采用静态、已标定的直达基带时延模型，不含射频载波相位或随机链路增益。公共观测窗近似忽略了站间记录边缘的差别 [1]。独立复高斯采样噪声的方差为 σ_t^2；对长度 N 的记录采用 $1/N$ 归一化 DFT 后，保留频点的噪声方差仍为 σ_t^2/N。数值计算将距离下限设为 1 m，以下光滑导数适用于该保护区之外。

令 $E = \sum_f \|\boldsymbol{x}_f\|^2 > 0$。精修第 j 个源时，固定其余源的拟合贡献，构造 $\boldsymbol{y}_f = \boldsymbol{x}_f - \sum_{k\neq j} \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{p}_k)\hat{s}_{k,f}$。对于试探位置 $\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^2$，有

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{q}) = E^{-1} \sum_f \|\boldsymbol{y}_f - \boldsymbol{a}_f(\boldsymbol{z}) q_f\|^2, \qquad \hat{q}_f(\boldsymbol{z}) = \frac{\boldsymbol{a}_f^H \boldsymbol{y}_f}{\boldsymbol{a}_f^H \boldsymbol{a}_f}, \tag{2}$$

$$\phi(\boldsymbol{z}) = \min_{\boldsymbol{q}} \mathcal{L}(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{q}) = E^{-1} \sum_f \left(\|\boldsymbol{y}_f\|^2 - \frac{|\boldsymbol{a}_f^H \boldsymbol{y}_f|^2}{\boldsymbol{a}_f^H \boldsymbol{a}_f} \right). \tag{3}$$

其中 $\boldsymbol{x}_f, \boldsymbol{y}_f, \boldsymbol{n}_f \in \mathbb{C}^L$，$\boldsymbol{q} \in \mathbb{C}^F$。上标 $\boldsymbol{H}$ 和 $\boldsymbol{T}$ 分别表示共轭转置和普通转置，$\mathrm{j}^2 = -1$，I_2 为单位矩阵。该局部调用消去了当前源的全部频域系数，其余源的拟合贡献保持固定。

3. 波形消元曲率

在当前位置取 $q_f = \hat{q}_f$，令 $\boldsymbol{e}_f = \boldsymbol{y}_f - \boldsymbol{a}_f q_f$，并定义 $\boldsymbol{a}_{f,i} = \partial \boldsymbol{a}_f / \partial z_i$ 与 $\boldsymbol{a}_{f,ij} = \partial^2 \boldsymbol{a}_f / \partial z_i \partial z_j$。固定系数求导得到

$$g_i = -\frac{2}{E} \operatorname{Re} \sum_f \boldsymbol{e}_f^H \boldsymbol{a}_{f,i} q_f, \tag{4}$$

$$[H_{zz}]_{ij} = \frac{2}{E} \operatorname{Re} \sum_f \left(|q_f|^2 \boldsymbol{a}_{f,i}^H \boldsymbol{a}_{f,j} - \boldsymbol{e}_f^H \boldsymbol{a}_{f,ij} q_f \right). \tag{5}$$

由于系数已处于最优值，$\boldsymbol{g}$ 同时也是 ϕ 的梯度，但 $\boldsymbol{H}_{zz}$ 并非 ϕ 的 Hessian。将各频点系数的实部和虚部组成 $\boldsymbol{u} \in \mathbb{R}^{2F}$，对 $\nabla_u \mathcal{L}(\boldsymbol{z}, \hat{\boldsymbol{u}}(\boldsymbol{z})) = 0$ 求导，可得

$$\frac{\partial \hat{\boldsymbol{u}}}{\partial \boldsymbol{z}} = -H_{uu}^{-1} H_{uz}, \qquad H_{\mathrm{VP}} = H_{zz} - H_{zu} H_{uu}^{-1} H_{uz}. \tag{6}$$

该消元恒等式 [2] 要求响应光滑、系数最优解在局部唯一。各 Hessian 块均在当前系数最优值处计算。这里 $\boldsymbol{H}_{uu}$ 为分块对角矩阵，其逐频 2×2 块为 $2\|\boldsymbol{a}_f\|^2 I_2/E$，因而正定。因此 $H_{zz} - H_{\mathrm{VP}} \succeq 0$：固定系数曲率包含了可由波形调整补偿的响应变化。

为显式计算修正项，令 $\boldsymbol{D}_f=[\boldsymbol{a}_{f,1},\boldsymbol{a}_{f,2}]$、$\boldsymbol{c}_f=q_f(\boldsymbol{a}_f^H\boldsymbol{D}_f)^T$ 及 $\boldsymbol{b}_f=(\boldsymbol{e}_f^H\boldsymbol{D}_f)^T$。频率 f 对应的混合块为

$$\boldsymbol{H}_{zu,f}=\frac{2}{E}[\mathrm{Re}(\boldsymbol{c}_f-\boldsymbol{b}_f),\ \mathrm{Im}(\boldsymbol{c}_f+\boldsymbol{b}_f)]. \tag{7}$$

逐频累加其 Schur 修正即可避免构造稠密的 $2F\times 2F$ 矩阵。记 $\boldsymbol{v}_l=(\boldsymbol{z}-\boldsymbol{r}_l)/d_l$、$b_l=-d_l^{-1}-\mathrm{j}2\pi f/c_0$，响应导数为

$$\nabla a_{fl}=a_{fl}b_l\boldsymbol{v}_l,\qquad \nabla^2 a_{fl}=a_{fl}\left[(b_l^2+d_l^{-2})\boldsymbol{v}_l\boldsymbol{v}_l^T+\frac{b_l}{d_l}(I_2-\boldsymbol{v}_l\boldsymbol{v}_l^T)\right]. \tag{8}$$

两种曲率的单次局部计算量均为 $\mathcal{O}(FL)$。预期收益来自更新次数和循环次数减少，而非频点复杂度阶数降低。两者均采用式 (1) 中未归一化的响应。

局部收敛关系进一步说明了这种差别。在内部极小点 $\boldsymbol{z}^*$ 处，假设 $\boldsymbol{H}_{zz}^*$ 和 $\boldsymbol{H}_{\mathrm{VP}}^*$ 均正定。记误差 $\boldsymbol{\epsilon}=\boldsymbol{z}-\boldsymbol{z}^*$，对 $\boldsymbol{\phi}$ 采用完整的固定曲率更新，其线性化为

$$\boldsymbol{\epsilon}^+=\left[I_2-(\boldsymbol{H}_{zz}^*)^{-1}\boldsymbol{H}_{\mathrm{VP}}^*\right]\boldsymbol{\epsilon}+o(\|\boldsymbol{\epsilon}\|). \tag{9}$$

迭代矩阵的特征值位于 $[0,1)$；当消元曲率相对固定曲率很小时，特征值接近 1。精确消元 Newton 曲率则消除了这一线性项。这解释了强耦合下的缓慢局部进展，实际耗时还取决于回溯及外层源更新。

算法 1 将该更新用于块 NOMP。源发现对当前残差 $\boldsymbol{r}_f$ 扫描网格，最大化 $\sum_f|\boldsymbol{a}_f^H\boldsymbol{r}_f|^2/\|\boldsymbol{a}_f\|^2$。局部调用求解 $(\boldsymbol{H}_{\mathrm{VP}}+\lambda I_2)\boldsymbol{d}=-\boldsymbol{g}$，其中 λ 使最小特征值满足给定下限；有界回溯只接受不增大 $\boldsymbol{\phi}$ 的试探位置。接受的块更新和联合系数拟合均不增加残差能量，因此目标值序列收敛，但不保证位置达到全局最优。

算法 1 已知源数 K 的 VP-BNOMP

初始化空源集合和残差 $\boldsymbol{r}_f=\boldsymbol{x}_f$。
for $k=1,\dots,K$ **do**
    从网格发现一个位置，按式 (3)–(6) 精修，减去其拟合贡献。
    repeat
        逐源将其贡献加回残差，执行相同局部精修并更新残差。
    until 循环能量变化达到阈值或触及安全上限
    通过最小二乘联合重估全部源系数，并更新残差。
end for
输出源位置。

4. 实验

采用独立 BPSK 波形和根升余弦成形，符号率 10 Mbaud、滚降系数 0.25、脉冲支撑区间为 ± 10 个符号，其余设置见表 1。固定噪声与弱源，仅调整另一源的功率。带内 SNR 定义为四站平均孤立

信号功率与 $\sigma_t^2 B/f_s$ 之比，功率差按平均接收功率计算。0 dB 时保持源身份，不重新排序。每组配对采用相同 IQ 和初始化规则。以总平方距离最小完成一次位置匹配，两个匹配误差均不超过 20 m 时判定成功。

表 1

共同仿真与精修参数。

项目	设置
站点坐标（m）；源数	$(500,0),(0,500),(-500,0),(0,-500)$；$K=2$
采样率；记录长度	$f_s=50$ MHz；$N=8192$
信号；处理频带	零中心；$B=12.5$ MHz；$\lvert f\rvert \le 7$ MHz
弱源带内 SNR；功率差	6 dB；$0,3,6,9,12,15$ dB
搜索区域；初始网格	$[-1000,1000]^2$ m；20 m
局部步数；特征值下限	最多 5 步；10^{-9}
步长上限；局部退出	50 m；接受位移 <0.01 m
回溯因子	$1,1/2,1/4,1/8,1/16$
循环停止；安全上限	归一化能量变化 $\le 10^{-8}$；10,000 轮

曲率对照使用 20 个固定源位置构型，每构型两次波形 / 噪声实现、六档功率差，共 240 条观测。双源均在站内、任一源在站外及双源均在站外四类各占五个构型。位置从 $[-950,950]^2$ m 均匀抽样，并要求源间距至少 300 m，距站点至少 150 m，距中心至少 100 m，距任意站点对所在直线至少 50 m；筛选只使用几何条件。FC–VP 使用式 (5)，VP–VP 使用式 (6)。两者在每个试探位置都重估系数，共用源发现与联合重估时序，以及表 1 的参数。因此，FC–VP 是受控参照，不是对某篇论文实现的原样复现。

运行环境为 Windows、Python 3.10、PyTorch 2.8、双精度、RTX 4070 Ti SUPER 和 20 个 CPU 线程。完整耗时包含 DFT、带限、传输、搜索、精修、轨迹记录及最终检查，并同步 GPU；预热和磁盘读写不计入。配对中的全部运行均按共同循环能量规则停止，该规则不要求最终联合梯度精度相同。

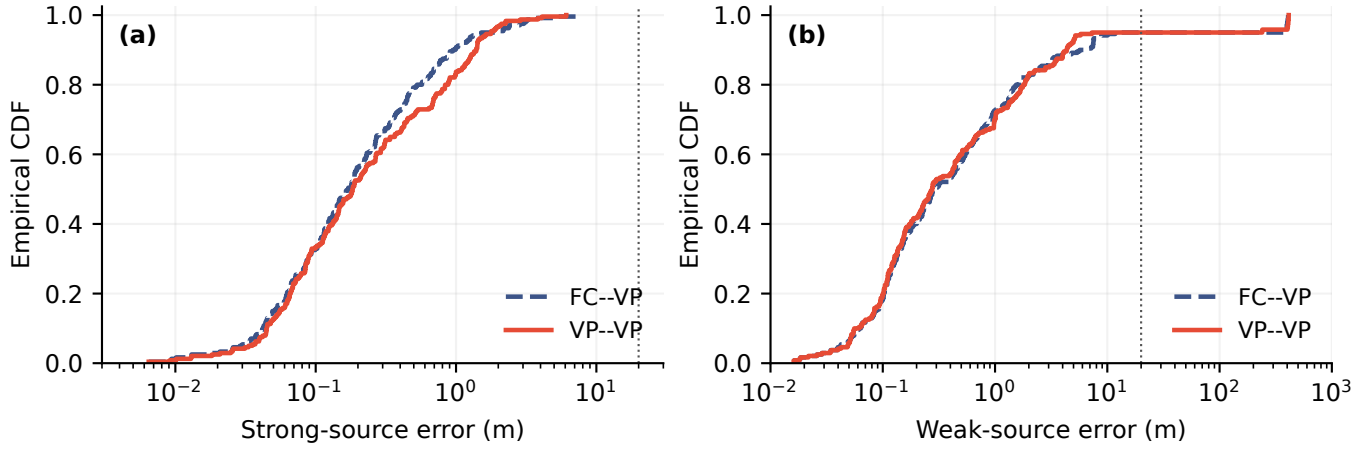


图 1: 全部 240 组曲率配对的匹配误差经验 CDF。虚点线标出 20 m，对数横轴覆盖完整误差范围。

表 2A 中，两版成功 / 失败身份逐例一致，定位误差相近。图 1 保留全部案例，包括弱源误差长尾。平均完整耗时降低 83.77%；在各固定构型内对随机实现配对重采样，并将同一实现的六档功率差一起保留，4,000 次重采样给出的 95% 区间为 [81.73%,85.58%]。该区间以所测构型为条件。

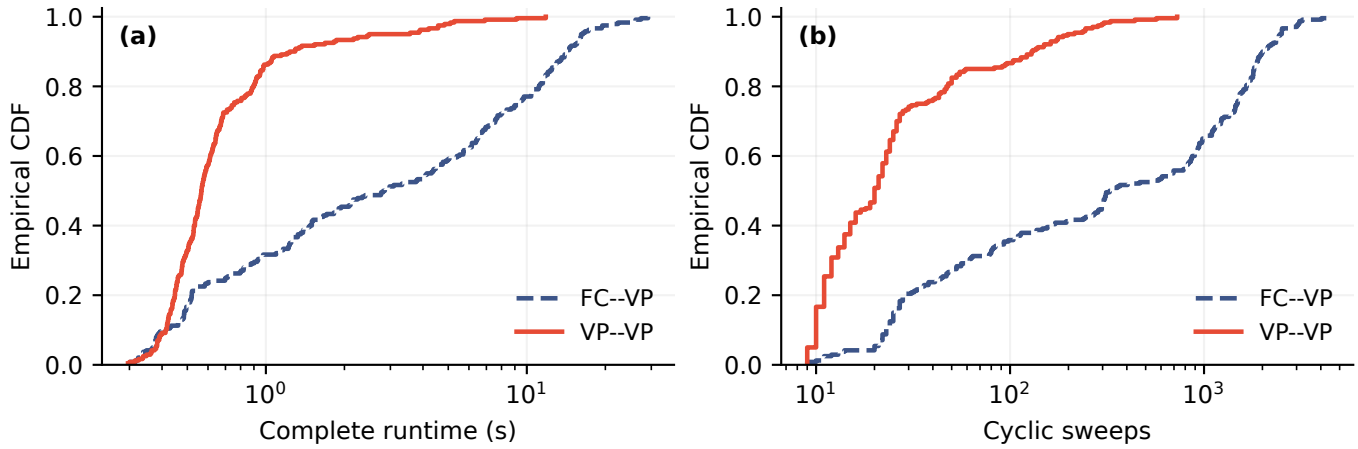


图 2: 同一 240 组配对的完整耗时及循环次数 CDF。循环数统计包含全部源添加阶段。

平均 Newton 试探次数由 1498.82 降至 135.55，循环次数由 810.90 降至 47.97；未被接受的方向也计入统计。图 2 显示了慢样本尾部的缩短。VP–VP 在 170/240 条观测中更快，平均收益尤其受低效更新得到改善的案例影响。记录与最终检查的平均开销分别为 0.0254/0.0059 s，远小于 4.669 s 的耗时差。更新与循环次数的减少支持式 (9) 所解释的曲率作用。

表 2

定位表现与完整耗时。e_s, e_w 为强 / 弱源 RMSE（m）；$\bar{t}, t_{50}, t_{95}$ 为平均、中位及 P95 耗时（s）。两个分组使用不同观测。

方法	成功数	e_s	e_w	$\bar{t}$	t_{50}	t_{95}
A. 曲率配对（$n = 240$）						
FC–VP	228/240	0.906	89.706	5.574	2.836	16.161
VP–VP	228/240	0.875	86.177	0.905	0.567	2.538
B. 新源位置构型（$n = 480$）						
AP1	480/480	0.958	2.194	0.461	0.456	0.545
AP5	480/480	0.958	2.194	0.906	0.893	1.078
VP-BNOMP	390/480	202.882	206.261	1.051	0.629	4.245

为检验完整定位器，将冻结的方法用于 16 个新源位置构型，每构型五次实现和相同六档功率差，共 480 条观测，接收站坐标不变。交替投影参照 AP1/AP5 分别保留一个 / 五个条件投影响应峰，对每对位置在系数消元后联合精修，并选择最终残差最小的结果，投影梯度阈值为 10^{-8}。表 2B 显示，两版 AP 全部成功，VP-BNOMP 成功率为 81.25%。VP 的 90 条失败集中在四个构型，并且在首次保存的双源状态中已经出现。局部曲率改善了块更新效率，但未消除逐源定位流程的构型相关失败。

5. 结论

波形消元从块 Newton 曲率中去除了可被系数调整补偿的位置—系数耦合。所得逐频更新保留了基于残差的源发现，减少了重复局部调整。在共同接受和停止规则下，240 条观测的配对比较节省了 83.77% 的平均完整耗时，20 m 成功判定逐例一致。新源位置测试表明，剩余限制仍存在于完整逐源流程中，后续可在本文局部更新基础上进一步研究候选发现。

生成式 AI 使用声明

ChatGPT 和 Codex 辅助了稿件起草、翻译及代码准备。作者须审阅内容，并在投稿前确认本声明。

参考文献

[1] Chen, J.C., Hudson, R.E., Yao, K., 2002. Maximum-likelihood source localization and unknown sensor location estimation for wideband signals in the near-field. IEEE Transactions on Signal Processing 50, 1843–1854. doi:10.1109/tsp.2002.800420.

[2] Golub, G.H., Pereyra, V., 1973. The Differentiation of Pseudo-Inverses and Nonlinear Least Squares Problems Whose Variables Separate. SIAM Journal on Numerical Analysis 10, 413–432. doi:10.1137/0710036.

[3] International Telecommunication Union, 2024. Calculation of free-space attenuation. Recommendation ITU-R P.525-5. ITU Radiocommunication Sector. URL: https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en.

[4] Mamandipoor, B., Ramasamy, D., Madhow, U., 2016. Newtonized Orthogonal Matching Pursuit: Frequency Estimation Over the Continuum. IEEE Transactions on Signal Processing 64, 5066–5081. doi:10.1109/tsp.2016.2580523.

[5] Weiss, A.J., Amar, A., 2005. Direct Position Determination of Multiple Radio Signals. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2005, 653549. doi:10.1155/asp.2005.37.

[6] Yang, Y., Yang, Y., Chu, Z., Shen, L., 2022. Multi-frequency synchronous two-dimensional off-grid compressive beamforming. Journal of Sound and Vibration 517, 116549. doi:10.1016/j.jsv.2021.116549.

[7] Zeng, Y., Han, M., Li, X., Li, T., 2025. QNOMP: A Quasi-Newton-Based Joint Multipath Optimization Method for Super-Resolution Channel Estimation and Extrapolation. IEEE Access 13, 212652–212671. doi:10.1109/access.2025.3645128.